Universidad Tecnológica de la Habana "José A. Echeverría"
1ra Prueba parcial Matemática I Carrera: Ingeniería _____
Nombre y Apellidos: _____ **Octubre 2026**

Temario C

Preguntas del Examen

1. Diga verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifica todas sus respuestas: [Ir a Respuesta 1]

   a) ____ La función $g(x) = f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2-1}$ tiene un máximo local en $(0,0)$.

   b) ____ La ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$ en $x = \dfrac{\pi}{2}$ es $y = 2x$

   c) ____ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{1+x^2} & \text{si } x \leq 0 \\ \operatorname{sen} x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ es continua en $x = 0$

2. Calcule [Ir a Respuesta 2]

   a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2+58}{x-4}$

   b) $\lim_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{3}{x}\right)^x$

   c) $\dfrac{dy}{dx}$ si $y = x^2 \operatorname{sen} e^x$

   d) $y' = \dfrac{\ln x}{x^2+2}$

3. Estime usando diferencial el error máximo absoluto, al calcular el área de una pieza circular, si al medir su diámetro se obtuvo una medición de 14 dm con un error de $\pm 0{,}01$ dm. [Ir a Respuesta 3]

Solución y Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La función $g(x) = f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2-1}$ tiene un máximo local en $(0,0)$.

Respuesta: Verdadero (**V**).

Justificación paso a paso:

a) **Verificación del punto en la gráfica de la función:** Evaluamos la función en $x = 0$:

$$f(0) = \frac{2(0)^2}{0^2-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

El punto $(0,0)$ pertenece a la gráfica de la función $f(x)$.

b) **Cálculo de la primera derivada $f'(x)$:** Aplicamos la regla del cociente $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{u}{v}\right] = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$ con $u = 2x^2$ y $v = x^2 - 1$:

- $u' = \dfrac{d}{dx}(2x^2) = 4x$
- $v' = \dfrac{d}{dx}(x^2-1) = 2x$

Sustituyendo en la fórmula de la derivada:

$$f'(x) = \frac{(4x)(x^2-1) - (2x^2)(2x)}{(x^2-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{4x^3 - 4x - 4x^3}{(x^2-1)^2} = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$$

c) **Búsqueda de puntos críticos:** Igualamos la primera derivada a cero para hallar los puntos críticos en el dominio:

$$f'(x) = 0 \implies \frac{-4x}{(x^2-1)^2} = 0 \implies -4x = 0 \implies x = 0$$

Por lo tanto, $x = 0$ es un punto crítico de la función.

d) **Criterio de la primera derivada para clasificar el extremo local:** Analizamos el signo de $f'(x) = \dfrac{-4x}{(x^2-1)^2}$ en los alrededores de $x = 0$:

- El denominador $(x^2-1)^2$ es estrictamente positivo para todo $x \neq \pm 1$.
- Para un entorno a la izquierda ($x < 0$, cercano a 0): el numerador $-4x > 0$, por lo que $f'(x) > 0$ (la función es **estrictamente creciente**).
- Para un entorno a la derecha ($x > 0$, cercano a 0): el numerador $-4x < 0$, por lo que $f'(x) < 0$ (la función es **estrictamente decreciente**).

Dado que $f'(x)$ cambia de signo de positivo a negativo al pasar por $x = 0$, se confirma que en $(0,0)$ existe un **máximo local** (o relativo). Por lo tanto, la proposición es **verdadera**.

Pregunta 1 - Inciso b

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$ en $x = \dfrac{\pi}{2}$ es $y = 2x$.

Respuesta: Falso (**F**).

Justificación paso a paso:

a) **Cálculo de la ordenada y_0 en el punto de tangencia:** Evaluamos la función $y(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$ en $x_0 = \dfrac{\pi}{2}$:

$$y_0 = y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\pi}$$

El punto de tangencia exacto es $\left(\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{1}{\pi}\right)$.

b) **Cálculo de la primera derivada $y'(x)$:** Aplicamos la regla del cociente a la función $y = \dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$:

$$y'(x) = \frac{(\operatorname{sen} x)'(2x) - (\operatorname{sen} x)(2x)'}{(2x)^2}$$

$$y'(x) = \frac{(\cos x)(2x) - (\operatorname{sen} x)(2)}{4x^2} = \frac{2x\cos x - 2\operatorname{sen} x}{4x^2} = \frac{x\cos x - \operatorname{sen} x}{2x^2}$$

c) **Evaluación de la pendiente m en $x_0 = \dfrac{\pi}{2}$:** Sustituimos $x = \dfrac{\pi}{2}$ en $y'(x)$:

$$m = y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}$$

Como $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ y $\operatorname{sen}\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1$:

$$m = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)(0) - 1}{2\left(\frac{\pi^2}{4}\right)} = \frac{-1}{\frac{\pi^2}{2}} = -\frac{2}{\pi^2}$$

d) **Construcción de la ecuación de la recta tangente:** Utilizando la fórmula punto-pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$:

$$y - \frac{1}{\pi} = -\frac{2}{\pi^2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y - \frac{1}{\pi} = -\frac{2}{\pi^2}x + \frac{1}{\pi} \implies y = -\frac{2}{\pi^2}x + \frac{2}{\pi}$$

e) **Conclusión:** La ecuación de la recta tangente es $y = -\dfrac{2}{\pi^2}x + \dfrac{2}{\pi}$, la cual difiere totalmente de la propuesta $y = 2x$. Por lo tanto, la proposición es **falsa**.

Pregunta 1 - Inciso c

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

$$\text{La función } f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{1+x^2} & \text{si } x \leq 0 \\ \operatorname{sen} x & \text{si } x > 0 \end{cases} \text{ es continua en } x = 0.$$

Respuesta: Verdadero (**V**).

Justificación paso a paso:

a) **Condiciones de continuidad en un punto:** Para confirmar la continuidad de $f(x)$ en $x = 0$, se deben evaluar sus límites laterales y verificar que sean iguales entre sí e iguales al valor de la función en dicho punto:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x) = f(0)$$

b) **Evaluación de la función en el punto $x = 0$:** Para $x \leq 0$, se utiliza la rama $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$:

$$f(0) = \frac{0}{1+0^2} = 0$$

c) **Cálculo del límite lateral izquierdo ($x \to 0^-$):** Utilizamos la rama para $x \leq 0$:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \frac{x}{1+x^2} = \frac{0}{1+0} = 0$$

d) **Cálculo del límite lateral derecho ($x \to 0^+$):** Para la rama $x > 0$, calculamos $\lim\limits_{x \to 0^+} \operatorname{sen} x$.

Vía 1: Evaluación por continuidad directa del seno Como la función trigonométrica $\operatorname{sen} x$ es continua en todo $\mathbb{R}$:

$$\lim_{x \to 0^+} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(0) = 0$$

Vía 2: Por infinitésimos equivalentes Cuando $x \to 0$, se cumple que $\operatorname{sen} x \sim x$. Por lo tanto, manteniendo la estricta igualdad del límite:

$$\lim_{x \to 0^+} \operatorname{sen} x = \lim_{x \to 0^+} x = 0$$

Explicación del uso de infinitésimos equivalentes: Al tender $x \to 0$, la expresión $\operatorname{sen} x$ es un infinitésimo. Como actúa como factor único dentro de la expresión del límite lateral derecho, es totalmente válido sustituir la función por su infinitésimo equivalente x, preservando la igualdad de los límites.

e) **Verificación de la condición de continuidad:** Comparamos los resultados obtenidos:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \to 0^+} f(x) = 0, \quad f(0) = 0$$

Dado que $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = f(0) = 0$, los límites laterales existen y son iguales al valor de la función en el punto. Por lo tanto, la función es **continua en $x = 0$** y la proposición es **verdadera**.

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

Consigna: Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+58}{x-4}$$

Respuesta: ∞ (el límite no existe en el sentido finito).

Desarrollo paso a paso:

a) **Identificación de la indeterminación:** Al evaluar directamente $x \to \infty$ en el numerador y denominador, se obtiene una indeterminación del tipo $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$.

b) **Extracción del factor común de mayor exponente:** Extraemos como factor común la variable de mayor potencia en el numerador (x^2) y en el denominador (x), manteniendo la estricta igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+58}{x-4} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(1+\frac{58}{x^2}\right)}{x\left(1-\frac{4}{x}\right)}$$

c) **Simplificación del factor común:** Dividimos el factor x^2 del numerador entre el factor x del denominador:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+58}{x-4} = \lim_{x\to\infty} \left[x \cdot \frac{1+\frac{58}{x^2}}{1-\frac{4}{x}}\right]$$

d) **Evaluación del límite:** Sabemos que $\lim_{x\to\infty} \frac{58}{x^2} = 0$ y $\lim_{x\to\infty} \frac{4}{x} = 0$. Aplicando la propiedad del límite del producto:

$$\lim_{x\to\infty} \left[x \cdot \frac{1+0}{1-0}\right] = \lim_{x\to\infty} [x \cdot 1] = \infty$$

Pregunta 2 - Inciso b

Consigna: Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{3}{x}\right)^x$$

Respuesta: e^3

Desarrollo paso a paso:

Vía 1: Por el Límite Fundamental Exponencial (LFA):

a) **Identificación de la indeterminación:** Como $\lim_{x\to\infty} \frac{3}{x} = 0$, la base tiende a 1 y el exponente tiende a ∞, generando una indeterminación de la forma $[1^\infty]$.

b) **Transformación a la forma $1+f(x)$ y ajuste del exponente:** La base ya se encuentra en la forma $1 + f(x)$, donde $f(x) = \frac{3}{x} \to 0$ cuando $x \to \infty$.

El recíproco de $f(x)$ es $\frac{1}{f(x)} = \frac{x}{3}$.

Multiplicamos y dividimos el exponente por el recíproco de $f(x)$, manteniendo la estricta igualdad de los límites:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{3}{x}\right)^x = \lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}\cdot\frac{3}{x}\cdot x}$$

c) **Aplicación de la potencia de una potencia:** Reorganizamos los exponentes aplicando $[a^{p\cdot q}] = [a^p]^q$:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}}\right]^{\left(\frac{3}{x}\cdot x\right)}$$

Simplificando la multiplicación del exponente $\frac{3}{x}\cdot x = 3$:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}}\right]^3$$

d) **Evaluación de la base euler y el exponente:** Dado que $\lim_{g(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} = e$, la base da el número e:

$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}}\right]^3 = e^3$$

Vía 2: Por Infinitésimos Equivalentes (Transformación Logarítmica):

a) Para límites indeterminados del tipo $[1^\infty]$, se utiliza la identidad $A^B = e^{B\ln A}$:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x = \exp\left[\lim_{x\to\infty} x\cdot\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\right]$$

b) **Explicación del uso de infinitésimos equivalentes:** Cuando $x\to\infty$, se tiene que $\frac{3}{x}\to 0$. Aplicamos el infinitésimo equivalente $\ln(1+u)\sim u$ cuando $u\to 0$:

$$\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\sim\frac{3}{x}$$

Dado que la expresión logarítmica está multiplicando en el exponente, es totalmente válido sustituirla por su infinitésimo equivalente manteniendo la igualdad de los límites:

$$\lim_{x\to\infty} x\cdot\ln\left(1+\frac{3}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} x\cdot\left(\frac{3}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} 3 = 3$$

c) Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x = e^3$$

Pregunta 2 - Inciso c

Consigna: Calcule $\frac{dy}{dx}$ si $y = x^2\,\mathrm{sen}(e^x)$.

Respuesta: $\frac{dy}{dx} = x\left(2\,\mathrm{sen}(e^x) + xe^x\cos(e^x)\right)$

Desarrollo paso a paso:

a) **Aplicación de la regla del producto:** La función es el producto de dos factores: $u(x) = x^2$ y $v(x) = \mathrm{sen}(e^x)$. Aplicamos $\frac{dy}{dx} = u'v + uv'$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[x^2]\cdot\mathrm{sen}(e^x) + x^2\cdot\frac{d}{dx}[\mathrm{sen}(e^x)]$$

b) **Derivación del primer factor:**

$$\frac{d}{dx}[x^2] = 2x$$

c) **Derivación del segundo factor (Regla de la Cadena):** Para derivar $\text{sen}(e^x)$, aplicamos la regla de la cadena $\frac{d}{dx}[\text{sen}(w(x))] = \cos(w(x)) \cdot w'(x)$ donde $w(x) = e^x$:

$$\frac{d}{dx}[\text{sen}(e^x)] = \cos(e^x) \cdot \frac{d}{dx}[e^x] = \cos(e^x) \cdot e^x$$

d) **Ensamble de la derivada:** Sustituimos ambas derivadas parciales en la fórmula del producto:

$$\frac{dy}{dx} = 2x\,\text{sen}(e^x) + x^2 \cdot e^x \cos(e^x)$$

e) **Factorización del término común x:**

$$\frac{dy}{dx} = x\left(2\,\text{sen}(e^x) + xe^x \cos(e^x)\right)$$

Pregunta 2 - Inciso d

Consigna: Calcule y' si $y = \dfrac{\ln x}{x^2+2}$.

Respuesta: $y' = \dfrac{x^2+2-2x^2\ln x}{x(x^2+2)^2}$

Desarrollo paso a paso:

a) **Aplicación de la regla del cociente:** Dada la función $y = \dfrac{u(x)}{v(x)}$ con $u(x) = \ln x$ y $v(x) = x^2+2$, la derivada es $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{u}{v}\right] = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

- $u'(x) = \dfrac{d}{dx}[\ln x] = \dfrac{1}{x}$
- $v'(x) = \dfrac{d}{dx}[x^2+2] = 2x$

b) **Sustitución en la fórmula:**

$$y' = \frac{\left(\dfrac{1}{x}\right)(x^2+2) - (\ln x)(2x)}{(x^2+2)^2}$$

c) **Simplificación del numerador:** Distribuyes la fracción $\dfrac{1}{x}$ en el primer término:

$$y' = \frac{\dfrac{x^2+2}{x} - 2x\ln x}{(x^2+2)^2}$$

Efectuamos la resta con común denominador x en el numerador:

$$y' = \frac{\dfrac{(x^2+2)-2x^2\ln x}{x}}{(x^2+2)^2}$$

d) **Forma final de la derivada:** Pasamos la variable x al denominador principal:

$$y' = \frac{x^2+2-2x^2\ln x}{x(x^2+2)^2}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3

Consigna: Estime usando diferencial el error máximo absoluto al calcular el área de una pieza circular, si al medir su diámetro se obtuvo una medición de 14 dm con un error de ±0,01 dm.

Respuesta: El error máximo absoluto estimado en el área es $E_A \approx 0{,}07\pi$ dm$^2 \approx 0{,}22$ dm^2.

Desarrollo paso a paso:

a) **Identificación de las variables y datos dados:**
- Diámetro medido: $D = 14$ dm.
- Tolerancia o error máximo absoluto en la medición del diámetro: $|\Delta D| \approx |dD| = 0{,}01$ dm.
- El radio correspondiente es $r = \dfrac{D}{2} = \dfrac{14}{2} = 7$ dm.

b) **Expresión matemática del área en función del diámetro:** El área A de un círculo en términos de su radio r es $A = \pi r^2$. Expresándola directamente en función del diámetro D ($r = D/2$):

$$A(D) = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} D^2$$

c) **Cálculo del diferencial del área (dA):** La estimación del error absoluto en el área mediante el uso de diferenciales viene dada por:

$$dA = A'(D) \cdot dD$$

Derivando $A(D) = \dfrac{\pi}{4} D^2$ con respecto a D:

$$A'(D) = \frac{d}{dD}\left[\frac{\pi}{4} D^2\right] = \frac{\pi}{4} \cdot (2D) = \frac{\pi}{2} D$$

Por lo tanto, la fórmula para el diferencial del área es:

$$dA = \frac{\pi}{2} D \cdot dD$$

d) **Evaluación numérica con los datos de la medición:** Sustituimos $D = 14$ dm y $dD = 0{,}01$ dm:

$$dA = \frac{\pi}{2}(14) \cdot (0{,}01)$$

$$dA = 7\pi \cdot 0{,}01 = 0{,}07\pi \text{ dm}^2$$

e) **Aproximación decimal y conclusión:** Utilizando la aproximación $\pi \approx 3{,}1416$:

$$dA = 0{,}07 \cdot 3{,}1416 \approx 0{,}2199 \text{ dm}^2 \approx 0{,}22 \text{ dm}^2$$

El error máximo absoluto estimado al calcular el área de la pieza circular es de $\pm 0{,}07\pi$ dm^2 (aproximadamente $\pm 0{,}22$ dm^2).

[Volver]